

FLUIDOS, DENSIDAD, VISCOSIDAD

MARIA DE LOS ANGELES SALINAS LIMA





DEFINICIÓN DE FLUIDOS

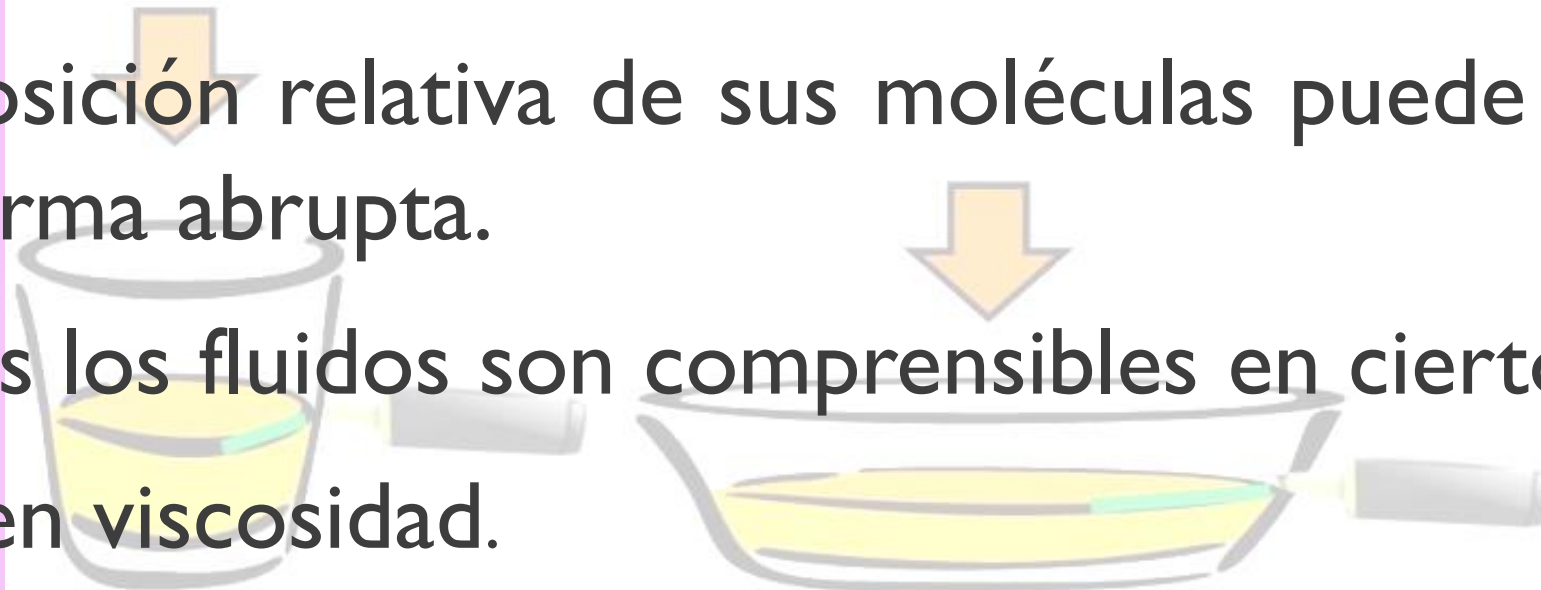
- Reciben el nombre de fluidos aquellos cuerpos que tienen la propiedad de adaptarse a la forma del recipiente que los contiene.
- Es todo cuerpo que tiene la propiedad de fluir, y carece de rigidez y elasticidad
- A esta propiedad se le da el nombre de fluidez.
- Los líquidos y los gases son fluidos



CARACTERÍSTICAS

Misma cantidad de líquido en ambos recipientes

- La posición relativa de sus moléculas puede cambiar de forma abrupta.
- Todos los fluidos son comprensibles en cierto grado.
- Tienen viscosidad.



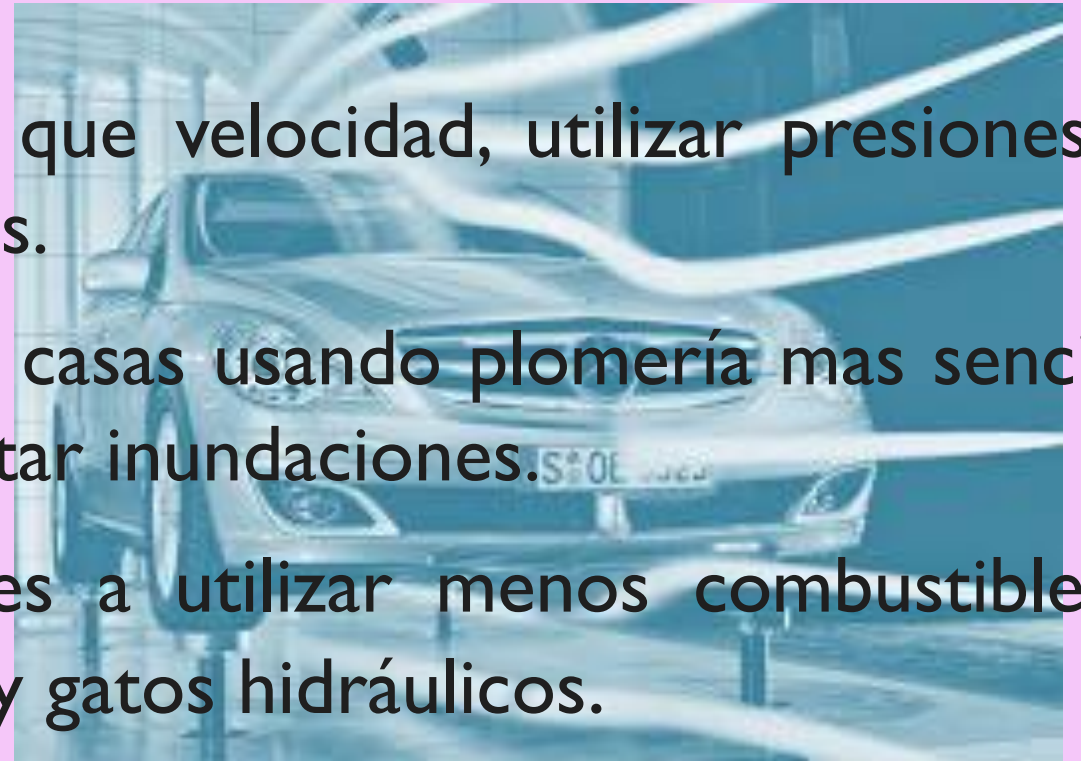
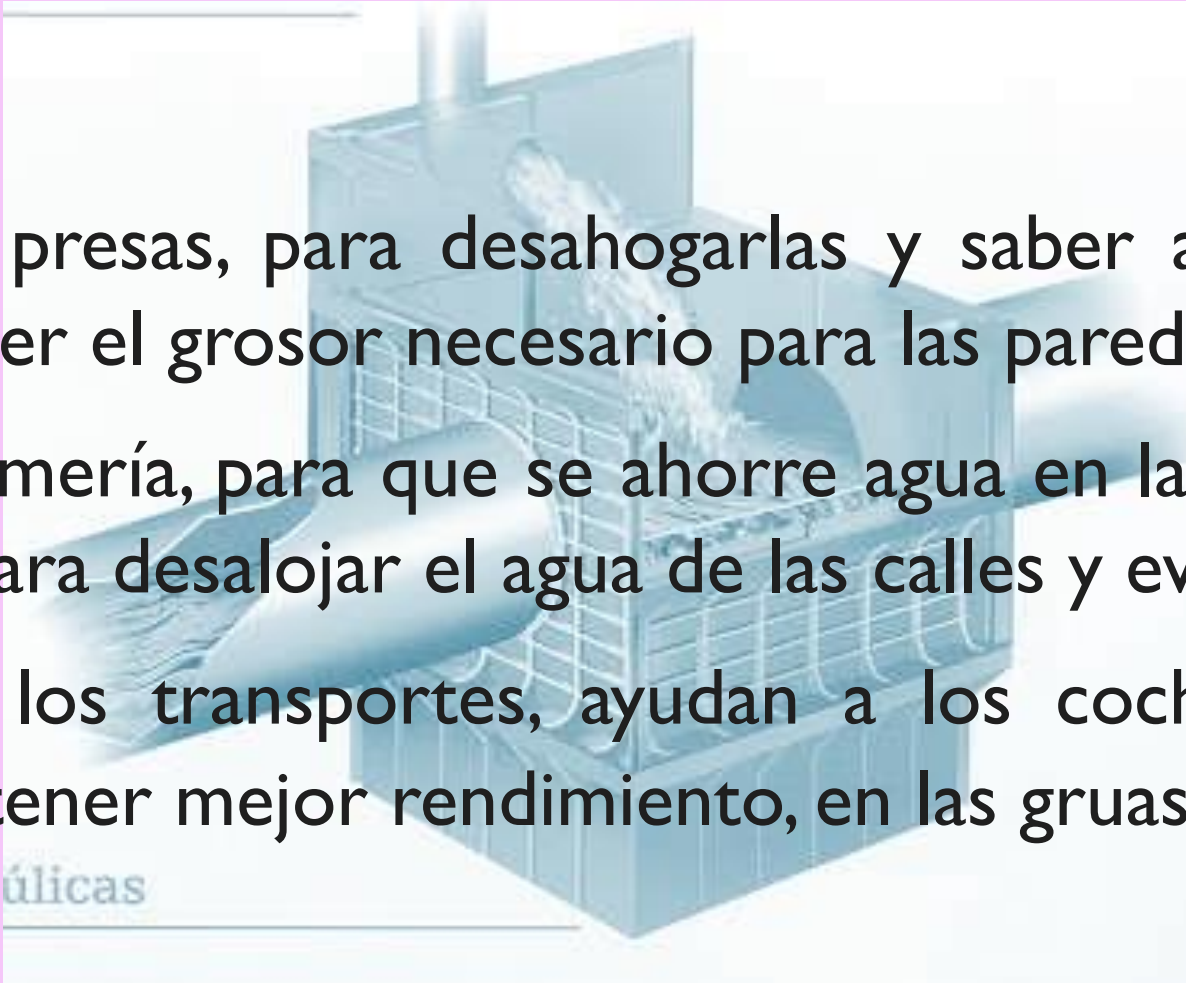
PROPIEDADES

- El volumen es definido.
- Adaptables.
- Distancia de partículas más grandes que en los sólidos.
- Fuerzas de tracción menores que los sólidos.
- Partículas en movimiento.
- Cambian de estado.



APLICACIÓN INDUSTRIAL DE LOS FLUIDOS

- En presas, para desahogarlas y saber a que velocidad, utilizar presiones y saber el grosor necesario para las paredes.
- Plomería, para que se ahorre agua en las casas usando plomería mas sencilla y para desalojar el agua de las calles y evitar inundaciones.
- En los transportes, ayudan a los coches a utilizar menos combustible y obtener mejor rendimiento, en las gruas y gatos hidráulicos.



úlicas

DEFINICIÓN DE LA DENSIDAD

- Es la cualidad de lo denso, o la acumulación de gran cantidad de elementos o individuos en un espacio determinado.



Densidad

UNIDADES DE LA DENSIDAD

$$d = \frac{g}{cm^3} = \frac{Kg}{m^3}$$

Tabla de equivalencias de densidad

Unidad	g/cm ³	g/l	kg/m ³ (SI)	lb/pie ³	lb/galón
1 g/cm³	1	1000	1000	62,428	8,3454
1 g/l	0,001	1	1	6,2428 E-2	8,3454 E-3
1 kg/m³ (SI)	0,001	1	1	6,2428 E-2	8,3454 E-3
1 lb/pie³	1,6018 E-2	16,0185	16,0185	1	0,13368
1 lb/galón	0,119826	119,826	119,826	7,48052	1

FÓRMULA PARA HALLAR LA DENSIDAD

$$\text{Densidad} = \frac{\text{Masa}}{\text{Volumen}} = \frac{M}{v}$$

3 EJEMPLOS DE CONVERSIÓN DE DENSIDAD

Densidad: Ejercicios Resueltos



¿Cuál es la densidad de un material si 40 cm³ tiene una masa de 800 gr ?

$$\text{Densidad (d)} = \frac{\text{masa (m)}}{\text{volumen (v)}} \Rightarrow d = \frac{m}{v}$$

$$\begin{array}{l} \text{Datos: } v = 40 \text{ cm}^3 \\ m = 800 \text{ gr} \end{array} > d = \frac{800 \text{ gr}}{40 \text{ cm}^3} \rightarrow d = 20 \text{ gr/cm}^3$$

DENSIDAD Y PESO ESPECÍFICO

1. ¿Cuál es la densidad de un cubo de cobre cuya arista mide 3 cm y pesa 241,92 gramos?

Fórmula Densidad (D) $\rightarrow D = \frac{m}{V}$

$$m = 241,92 \text{ g}$$

$$V = a^3 = (3\text{cm})^3 = 27\text{cm}^3$$

$$D = \frac{241,92 \text{ g}}{27 \text{ cm}^3}$$

¿Qué volumen ocuparan 300 g de una sustancia cuya densidad es 2,7 g/cm³?

Datos:

$$V = ?$$

$$m = 300 \text{ g}$$

$$\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$$

$$\rho = \frac{m}{V}$$

$$V = \frac{m}{\rho}$$

$$V = \frac{300 \text{ g}}{2.7 \text{ g/cm}^3}$$

$$V = 111.11 \text{ cm}^3$$

DEFINICIÓN DE LA VISCOSIDAD

- La Viscosidad es la resistencia que tienen las moléculas que conforman un líquido para separarse unas de otras
- Mientras más grandes sean las moléculas de un líquido mayor resistencia pondrán a su desplazamiento.



APLICACIONES

- Fabricación de aceites de todo tipo, empleados tanto en lubricación como procesos hidráulicos.
- Procesos en verificación de calidad de distintos productos, como alimentos.



UNIDADES DE LA VISCOSIDAD

- ❑ La unidad en que se expresa la viscosidad es el centistoke (mm^2/seg), cSt.

VISCOSIDAD DINAMICA O ABSOLUTA

Poise	X 0.10	= Pa·s
	X 360	= kg/m·h
	X 0.002088	= lbf·s/ft ²
Pa·s	X 10	= Poise
	X 1,000	= cP
	X 0.02088	= lbf·s/ft ²

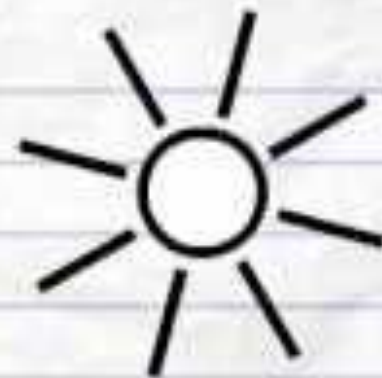
VISCOSIDAD CINEMATICA

m²/s	X 10,000	= St
	x 10.7643	= ft ² /s
	X 645.86	= ft ² /min
St	X 0.0001	= m ² /s
	X 0.001076	= ft ² /s
	X 0.01	= cSt

- UNIDADES FÍSICAS

• V. ABSOLUTA

• V. CINEMÁTICA



Gracias
por su
atención!

CREATED USING
BooToon